중등 3학년

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 2	**2.** 3	**3.** 1
4. 9	**5.** 7	**6.** 66
7. 4	**8.** 10	**9.** 3
10. 18	**11.** 10	**12.** 4
13. 5	**14.** 6	**15.** 18
16. 17	**17.** 20	**18.** 111
19. 405	**20.** 22	**21.** 103
22. 3	**23.** 30	**24.** 8
25. 106		

1. 가장 많이 나오는 값은 2이므로 최빈값은 2개이다.

2. 직각삼각형 ABC에서
$x=\sqrt{(\sqrt{34})^2-5^2}=\sqrt{9}=3$

3. $x^2+ax-6=0$에 $x=2$를 대입하면
$4+2a-6=0,\ 2a=2 \qquad \therefore a=1$

4. $\sqrt{16}+\sqrt{(-5)^2}=4+5=9$

5. 이차함수 $y=2x^2-3$의 그래프를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y=2x^2-3+2 \qquad \therefore y=2x^2-1$
이 그래프가 점 $(2,\ k)$를 지나므로
$k=2\times2^2-1=7$

6. $x=\dfrac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times3\times(-2)}}{2\times3}=\dfrac{-7\pm\sqrt{73}}{6}$
따라서 $A=-7,\ B=73$이므로
$A+B=-7+73=66$

7. $\pi\times\overline{AH}^2=84\pi$에서 $\overline{AH}^2=84$
$\therefore \overline{AH}=2\sqrt{21}\ (\text{cm})\ (\because \overline{AH}>0)$
직각삼각형 AOH에서
$\overline{OH}=\sqrt{10^2-(2\sqrt{21})^2}=\sqrt{16}=4\ (\text{cm})$

8. $x+4=A$라 하면
$(x+4)^2-2(x+4)-24=A^2-2A-24=(A-6)(A+4)$
$=\{(x+4)-6\}\{(x+4)+4\}$
$=(x-2)(x+8)$
따라서 $a=2,\ b=8$이므로
$a+b=2+8=10$

9. $\overline{AB}=\sqrt{\{a-(-1)\}^2+(4-2)^2}=2\sqrt{5}=\sqrt{20}$이므로
$(a+1)^2+4=20,\ a^2+2a-15=0$
$(a+5)(a-3)=0 \qquad \therefore a=-5$ 또는 $a=3$
이때 점 B는 제1사분면 위의 점이므로 $a>0$
$\therefore a=3$

10. (평균)$=\dfrac{4+12+a+4+10+11+3+14}{8}=8$이므로
$58+a=64 \qquad \therefore a=6$
자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면
3, 4, 4, 6, 10, 11, 12, 14이므로
(중앙값)$=\dfrac{6+10}{2}=8$(시간) $\qquad \therefore b=8$
최빈값은 4시간이므로 $c=4$
$\therefore a+b+c=6+8+4=18$

11. $\overline{PA}^2+\overline{PC}^2=\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$이므로
$\overline{PA}^2+(10\sqrt{6})^2=10^2+30^2,\ \overline{PA}^2=400$
$\therefore \overline{PA}=20\ (\text{m})\ (\because \overline{PA}>0)$
따라서 학생 A가 집에서 출발하여 초속 2 m로 걸어서 공원 P까지 가는 데 걸리는 시간은 $\dfrac{20}{2}=10$(초)이다.

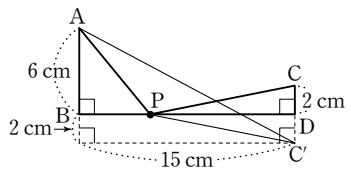
12. $-5t^2+50t+15=120$에서
$-5t^2+50t-105=0$
$t^2-10t+21=0,\ (t-3)(t-7)=0$
$\therefore t=3$ 또는 $t=7$
따라서 이 물체가 120 m 이상의 높이에 있는 것은 3초부터 7초까지이므로 구하는 시간은 $7-3=4$(초)이다.

13. $\overline{ED}=x$ cm라 하면
$\overline{AE}=\overline{ED}=x$ cm이므로 $\overline{EB}=(8-x)$ cm
$\overline{BD}=\dfrac{1}{2}\overline{BC}=\dfrac{1}{2}\times8=4\ (\text{cm})$
직각삼각형 EBD에서
$4^2+(8-x)^2=x^2,\ 16x=80$
$\therefore x=5$
$\therefore \overline{ED}=5\ (\text{cm})$

14. 편차가 2점인 도수를 x명이라 하면
{(편차)×(도수)}의 총합은 0이므로
$(-4)\times2+(-2)\times6+0\times5+2\times x+4\times3=0$
$2x=8 \qquad \therefore x=4$
(분산)$=\dfrac{(-4)^2\times2+(-2)^2\times6+0^2\times5+2^2\times4+4^2\times3}{2+6+5+4+3}$
$=\dfrac{120}{20}=6$
따라서 표준편차는 $\sqrt{6}$점이므로 $a=6$

15. 세 정사각형의 한 변의 길이는 차례로 $\sqrt{2}$ cm, $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ (cm), $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ (cm)이다.
따라서 새로 만든 도형의 둘레의 길이는
$2\times(\sqrt{2}+2\sqrt{2}+3\sqrt{2})+2\times3\sqrt{2}=18\sqrt{2}$ (cm)
$\therefore a=18$

16. 오른쪽 그림과 같이 점 C를 $\overline{BD}$에 대칭이동한 점을 C′이라 하면
$\overline{AP}+\overline{PC}=\overline{AP}+\overline{PC'}\geq\overline{AC'}$
$=\sqrt{8^2+15^2}=17$ (cm)
따라서 $\overline{AP}+\overline{PC}$의 최솟값은 17 cm이다.



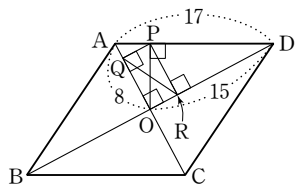
17. $\overline{AB}=2x$ cm라 하면
$\overline{AC}=\overline{BC}=\sqrt{x^2+6^2+8^2}$
$=\sqrt{x^2+100}$ (cm)
직각삼각형 ABC에서
$(\sqrt{x^2+100})^2+(\sqrt{x^2+100})^2=(2x)^2$
$2x^2=200$, $x^2=100$ $\therefore x=10$ ($\because x>0$)
$\therefore \overline{AB}=2x=2\times10=20$ (cm)

18. 직육면체의 모든 모서리의 개수는 12개이고, 12개의 모서리는 4개씩 그 길이가 같다.
모서리의 길이의 평균이 6이므로
$\frac{4(x+y+z)}{12}=6$ $\therefore x+y+z=18$
표준편차가 1, 즉 분산이 1이므로
$\frac{4\{(x-6)^2+(y-6)^2+(z-6)^2\}}{12}=1$
$(x-6)^2+(y-6)^2+(z-6)^2=3$
$x^2+y^2+z^2-12(x+y+z)+108=3$
$\therefore x^2+y^2+z^2=12(x+y+z)-105$
$=12\times18-105=111$

19. $(x^3-x^2y+xy^2-y^3)^2=\{x^2(x-y)+y^2(x-y)\}^2$
$=\{(x-y)(x^2+y^2)\}^2$
$=(x-y)^2(x^2+y^2)^2$
이때
$(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$
$=(\sqrt{13})^2-4\times2$
$=5$
$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$
$=(\sqrt{13})^2-2\times2$
$=9$
$\therefore$ (주어진 식)$=(x-y)^2(x^2+y^2)^2$
$=5\times9^2=405$

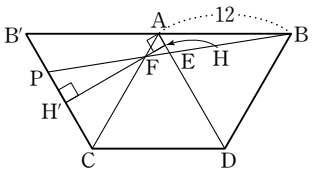
20. 4개 묶음에 있는 달걀 무게의 분산이 5이므로
(분산)$=\frac{\text{(편차)}^2\text{의 총합}}{4}=5$
즉 달걀 4개의 무게의 (편차)^{2}의 총합은 $4\times5=20$
6개 묶음에 있는 달걀 무게의 분산이 4이므로
(분산)$=\frac{\text{(편차)}^2\text{의 총합}}{6}=4$
즉 달걀 6개의 무게의 (편차)^{2}의 총합은 $6\times4=24$
4개 묶음에 있는 달걀 무게의 평균과 6개 묶음에 있는 달걀 무게의 평균이 같으므로
$V=\frac{20+24}{10}=\frac{22}{5}$
$\therefore 5V=5\times\frac{22}{5}=22$

21. □ABCD는 마름모이므로 $\angle AOD=90^\circ$
$\overline{AO}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}\times16=8$
$\overline{OD}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{2}\times30=15$
따라서 직각삼각형 AOD에서 $\overline{AD}=\sqrt{8^2+15^2}=17$
이때 □QORP는 직사각형이므로 $\overline{QR}=\overline{OP}$이고, $\overline{OP}$의 길이가 최소일 때는 오른쪽 그림과 같이 점 P가 점 O에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발일 때이다.
△AOD에서 $\overline{AO}\times\overline{OD}=\overline{AD}\times\overline{OP}$이므로
$8\times15=17\times\overline{OP}$ $\therefore \overline{OP}=\frac{120}{17}$
따라서 $\overline{QR}$의 길이의 최솟값은 $\frac{120}{17}$이므로 $a=17$, $b=120$
$\therefore b-a=120-17=103$



22. $y=\frac{1}{8}x^2-\frac{3}{4}x=\frac{1}{8}(x-3)^2-\frac{9}{8}$의 그래프의 축의 방정식은 $x=3$이므로 그래프는 직선 $x=3$에 대칭이다.
정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2p$($p>0$)라 하면
C$(3+p, -p)$
$y=\frac{1}{8}x^2-\frac{3}{4}x$의 그래프가 점 C$(3+p, -p)$를 지나므로
$-p=\frac{1}{8}(3+p)^2-\frac{3}{4}(3+p)$, $p^2+8p-9=0$
$(p+9)(p-1)=0$ $\therefore p=-9$ 또는 $p=1$
이때 $p>0$이므로 $p=1$
따라서 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $2p=2\times1=2$이고 내접원의 반지름의 길이는 1이므로 어두운 부분의 넓이는
$\pi\times1^2-\frac{1}{2}\times2\times2=\pi-2$
따라서 $a=1$, $b=-2$이므로 $a-b=1-(-2)=3$

23. 오른쪽 그림의 전개도에서 실의 최소 길이는 $\overline{BP}$의 길이와 같다.
$\overline{B'P}:\overline{PC}=1:2$이므로
$\overline{B'P}=\frac{1}{3}\overline{B'C}=\frac{1}{3}\times12=4$
$\overline{PC}=\frac{2}{3}\overline{B'C}=\frac{2}{3}\times12=8$
△BAE와 △BB′P에서
$\angle BAE=\angle BB'P=60^\circ$, $\angle ABE$는 공통
$\therefore$ △BAE∽△BB′P (AA 닮음)
따라서 $\overline{AE}:\overline{B'P}=\overline{BA}:\overline{BB'}$이므로
$\overline{AE}:4=12:24=1:2$, $2\overline{AE}=4$
$\therefore \overline{AE}=2$
한편, 점 F에서 $\overline{AE}$, $\overline{PC}$에 내린 수선의 발을 각각 H, H′이라 하면 $\overline{AD}/\!/\overline{B'C}$이므로 $\overline{HH'}$의 길이는 정삼각형 AB′C의 높이와 같다.



△AFE와 △CFP에서
∠EAF=∠PCF=60°, ∠AFE=∠CFP(맞꼭지각)
∴ △AFE∽△CFP (AA 닮음)
따라서 $\overline{FH}:\overline{FH'}=\overline{AE}:\overline{CP}=2:8=1:4$이므로
$\overline{FH'}=4\overline{FH}$

이때 정삼각형 AB′C의 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}\times12=6\sqrt{3}$이므로

$\overline{FH}+\overline{FH'}=\overline{FH}+4\overline{FH}=6\sqrt{3}$

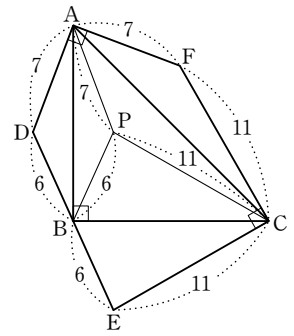
$5\overline{FH}=6\sqrt{3}$ ∴ $\overline{FH}=\frac{6}{5}\sqrt{3}$

∴ $\triangle AFE=\frac{1}{2}\times2\times\frac{6}{5}\sqrt{3}=\frac{6}{5}\sqrt{3}$

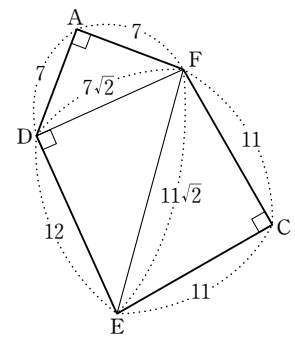
따라서 $a=\frac{6}{5}$이므로 $25a=25\times\frac{6}{5}=30$

24. 두 지점 A, B 사이의 거리를 $2x$ km라 하자.
KTX 열차가 x km 이동할 때 새마을호 열차는
$(2x-24)$ km 이동하고, 새마을호 열차가 x km 이동할 때
KTX 열차는 $(2x-15)$ km 이동한다.
이때 두 열차의 속력이 각각 일정하므로 같은 시간 동안 이동한 거리의 비도 일정하다.
즉 $x:(2x-24)=(2x-15):x$에서
$(2x-24)(2x-15)=x^2$, $3x^2-78x+360=0$
$x^2-26x+120=0$, $(x-6)(x-20)=0$
∴ $x=6$ 또는 $x=20$
그런데 $2x-24>0$, 즉 $x>12$이므로 $x=20$
두 지점 A, B 사이의 거리는 $2x=2\times20=40$ (km)이고
KTX 열차가 $2x=40$ (km) 이동할 때, 새마을호 열차는
$2(2x-24)=2(2\times20-24)=32$ (km) 이동한다.
따라서 KTX 열차가 B 지점에 도착했을 때, 새마을호 열차는 A 지점에서 $40-32=8$ (km) 떨어져 있다.

25. 오른쪽 그림과 같이 점 P를 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$에 대칭이동한 점을 차례로 D, E, F라 하면



△ADB≡△APB (SSS 합동),
△BEC≡△BPC (SSS 합동),
△AFC≡△APC (SSS 합동)
이때 ∠BAC=∠BCA=45°이므로 ∠DAF=∠ECF=90°
또 ∠ABC=90°이므로
∠DBE=180°
∴ (오각형 ADECF의 넓이)=2△ABC
오른쪽 그림과 같이 $\overline{DF}$, $\overline{EF}$를 그으면 직각삼각형 ADF에서



$\overline{DF}=\sqrt{7^2+7^2}=7\sqrt{2}$
직각삼각형 ECF에서
$\overline{EF}=\sqrt{11^2+11^2}=11\sqrt{2}$
또 $\overline{DE}=6+6=12$
이때 △DEF에서
$(7\sqrt{2})^2+12^2=(11\sqrt{2})^2$이므로
△DEF는 ∠FDE=90°인 직각삼각형이다.
∴ (오각형 ADECF의 넓이)=△ADF+△DEF+△ECF

$=\frac{1}{2}\times7\times7+\frac{1}{2}\times12\times7\sqrt{2}+\frac{1}{2}\times11\times11$

$=85+42\sqrt{2}$

따라서 $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times(85+42\sqrt{2})=\frac{85}{2}+21\sqrt{2}$이므로

$a=\frac{85}{2}$, $b=21$

∴ $2a+b=2\times\frac{85}{2}+21=106$